

2023 年线性代数期末模拟卷

选择题

$$\frac{[a, b]}{\|a\| \cdot \|b\|} \leq 1$$

1. a 与 b 是两个不同的非零向量，则下列命题正确的是 (B)。

A. $[a, b]$ 表示一个向量

B. $[a, b] \leq \|a\| \|b\|$

C. $[a, b]$ 表示一个正实数

D. $\|a + b\| = \|a\| + \|b\|$

2. 若矩阵 A 与 B 相似，则下列结论可能错误的是 (A)。

A. A 与 B 对应于相同的特征值，它们的特征向量相同

B. A^2 与 B^2 相似 $\checkmark$

C. A 与 B 相似于同一矩阵

D. $|A| = |B|$ $\checkmark$

$$P^{-1}AP = B$$

$$P^{-1}AP P^{-1}AP = B^2$$
$$P^{-1}A^2P = B^2$$

③ 已知 3 阶矩阵 A 的特征值为 0、1、2，则下列结论不正确的是 (C)。

A. A 与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 等价

$\checkmark$ 可逆 C

$$\text{使 } CAC^{-1} = \Lambda = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$$

R 相等

B. 存在正交矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

$\checkmark$ 可逆 P, Q 使 $PCAC^{-1}Q = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$

C. A 是不可逆矩阵

D. 以 0、1、2 为特征值的 3 阶矩阵都与 A 相似

4. 以下关于正定矩阵叙述正确的是 (C)。

A. 正定矩阵的乘积一定是正定矩阵 B. 正定矩阵的行列式一定小于零

C. 正定矩阵的行列式一定大于零 D. 正定矩阵的差一定是正定矩阵

5. 若 A 为 n 阶正定矩阵, 则 A 与 A^{-1} 必定 (B)。

A. 相似 B. 合同

C. 有相同的特征值 D. 正交相似

6. 若 A 为正交阵, 则下列矩阵中不是正交阵的是 (D)。

A. $(A^{-1})^2$ B. $2A$ C. A^5 D. A^*

7. 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 已知矩阵 A 相似于 B , 则 $r(A-2E)$ 与 $r(A-E)$ 之和

等于 (C)。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

8. 实二次型的秩与符号差 (即正负惯性指数之差) 的和为 (D)。

A. 负数

B. 零

C. 奇数

D. 偶数

9. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 且 $x^T A x = x^T B x$, 则当 (B) 时, $A = B$ 。

A. $r(A) = r(B)$

B. A 与 B 合同

C. A 与 B 相似

D. $A^T = A$ 且 $B^T = B$

10. n 阶实对称矩阵 A 正定的充要条件是 (C)。

A. $R(A) = n$

B. A 的所有特征值非负

C. A^{-1} 正定

D. A 的主对角线元素都大于零

填空题

$$(\alpha + \beta)(\alpha - \beta) = \alpha^2 - \beta^2 = 4 - 9 = -5$$

1. 设 $\|\alpha\| = 2$, $\|\beta\| = 3$, 则 $[\alpha + \beta, \alpha - \beta] = \underline{-5}$ 。

2. 若 R^3 的一组基为 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, -1)^T$, 则向

量 $\beta = (1, 2, 1)^T$ 在此基下的坐标是 $(1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$

3. 设 $\alpha = (1, 1, 1)^T$, $\beta = (1, 0, k)^T$, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$
 $k = \underline{2}$ 。
 $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1 \ 0 \ k) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \\ 1 & 0 & k \end{pmatrix}$
 A 的特征值为 $0, 0, 3$
 $k_1 = 1, k_2 = \frac{1}{2}, k_3 = -\frac{1}{2}$

4. 设 3 阶方阵 A 的 3 个特征值为 0, 0, 1, 那么行列式 $|2A - E| = \underline{-3}$
 $|A - 3E| = \begin{vmatrix} -3 & 0 & k \\ 0 & -3 & k \\ k & k & -3 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & k \\ 0 & 1 & k \\ 1 & 1 & -3 \end{vmatrix} = -3(1 - k) = 0$
 $C^T A C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 特征值为 $1, 1, 3$
 $|2A + E| = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$
 $|2A + E| = |C^{-1}| |2A + E| |C| = 9$
 $k = 2$

计算题

1. (15 分) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ t \end{pmatrix}$, 问

(1) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关; $t = 5$

(2) 当 t 为何值时, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; $t \neq 5$

(3) 当向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关时, 将 α_3 表示为 α_1, α_2 的线性组合。
 $\alpha_3 = 2\alpha_2 - \alpha_1$

2. (8 分) 设有向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 7 \\ 14 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 求该

向量组的秩和一个极大无关组, 并把其余向量用该极大无关组线性表示。

$R = 3$

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

$\alpha_3 = 3\alpha_1 + \alpha_2$

3. (10 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_2 - x_3 + 2x_4 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (m+2)x_3 + 4x_4 = n+2, \\ 3x_1 + 5x_2 + x_3 + (m+8)x_4 = 5. \end{cases}$$

$x = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 $m = -1$ 且 $n = 1$ 时有无穷多解

讨论当 m, n 为何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 在有无穷多解

时, 求其通解。
 $m = -1$ 且 $n \neq 1$ 时无解

4. (10 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$ 的三个特征值分别为 1、2、5, 求正的常

$m \neq -1$ 时有唯一解

数 a 的值及可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 。
 $a = 2$

5. (15 分) 请利用正交变换化将如下二次型转换为标准型。

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 4x_1x_2 + 8x_1x_3 + 4x_2x_3$$

$$| -E - A | = | -AA^T - A |$$

证明题

$$= | A | | -A^T - E | = - | (-A - E)^T | = - | -A - E |$$

1. 设 A 为 n 阶正交矩阵, 且 $|A| = -1$, 证明: $-E - A$ 不可逆。

2. 设矩阵 A 为 n 阶正定矩阵, 证明: $|A + E| > 1$ 。

$$\therefore | -E - A | = 0$$

3. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 为三阶方阵 A 的三个不同的特征值, 相应的特征向量依次为

a_1, a_2, a_3 , 令 $\beta = a_1 + a_2 + a_3$, 证明: $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关。

4. 设 n 阶矩阵 $A \neq 0$, $A^k = 0$ (k 为正整数), 证明 A 不能相似于对角矩阵。

5. 设 U 为可逆实矩阵, $A = U^T U$, 证明 $f = X^T A X$ 是正定二次型。

6. (5 分) 证明: 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的全部特征值为 $\lambda_i (1 \leq i \leq n)$, 则

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} a_{ji}$$

7. (5 分) 如果线性方程组

[illegible]

的系数矩阵 A 的秩 $R(A)$ 等于矩阵

$$P(C) = P(A) \leq n < n+1$$

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n & 0 \end{pmatrix}$$

即 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$

可由 A 线性表示

$$\therefore R(A) \subseteq R(A, b)$$

$$R(C) \geq R(A \cdot b)$$

的秩 $R(C)$ ，即 $R(A) = R(C)$ 。那么该线性方程组有解。 $\therefore R(A) = R(A, b)$

8. 设矩阵 A 为 n 阶实对称矩阵, 且 $A^3 - 6A^2 + 11A - 6E = 0$, 证明 A 是正定矩

$$(A-E)(A^2-5A+6E)$$

阵。

$$(A-E)(A-2E)(A-3E)=0$$

【注意】题目中 n 阶改为 3 阶。

$\therefore A$ 有特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=3$, 全为正

9. 已知 A, B 是 n 阶矩阵且 A 可逆, 证明 AB 和 BA 有相同的特征值. $\therefore A$ 为可逆矩阵

设 AB 的特征值为 λ

$$\begin{aligned} |AB - \lambda E| &= |A| |B - \lambda A^{-1}| \\ &= |A| |BA - \lambda E| |A^{-1}| = |BA - \lambda E| = 0 \end{aligned}$$

$\therefore BA$ 的特征值也为 λ